荷電粒子の運動

別冊 ― 練習の解答

特に断りのない限り，荷電粒子は真空中を運動し，粒子にはたらく重力は無視する（重力を考える問題では問題文で断り，重力加速度の大きさを g とする）。磁場（磁束密度 B）と電場は一様で，図や問題文で示した領域の外にはないものとする。粒子の電気量 q は正，電子の電気量は $-e$（$e>0$）とする。図の $\odot$ は紙面の裏から表へ向かう向き，$\otimes$ は表から裏へ向かう向きの磁場を表す。時間を表す式の中の角は弧度法（ラジアン）で表す。

本冊の練習（練習 n-k）の解答である。「① 着眼点（立式の方針）→② 立式→③ 計算→④ 答え」の順に書いてある。練習は自分でノートに解き終えてから読むこと。式の立て方が違っていたら，本冊の例題 n の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。見出しの（ ）は，例題から変えた条件である。

STEP1　ローレンツ力

パターン 1　ローレンツ力の大きさと向き　★☆☆☆☆　【重要】

練習 1-1 の解答　（磁場を紙面に垂直な $\odot$ の向きにし，電子を紙面内で動かす）

① 着眼点（立式の方針）

磁場が速度に垂直なので $\sin\theta=1$。電子なので，速度と逆向きを電流の向きとみなす。(1) は中指を左，人差し指を手前に向けると親指は上。(2) は中指を下に向けると親指は左。

② 立式

$f=evB$

③ 計算

速度と磁場が垂直なので，(2) でも大きさは evB。

④ 答え　(1) evB，紙面内で上向き　(2) 紙面内で左向き

練習 1-2 の解答　（力の向きから電荷の正負を判定し，その後の速さを問う）

① 着眼点（立式の方針）

例題と逆に，力の向きから電荷を決める。正の電荷と仮定して中指を上，人差し指を紙面の裏に向けると，親指は左。実際の力も左なので正の電荷。大きさは $f=qvB$ を q について解く。

② 立式

$f=qvB$

③ 計算

$q=\dfrac{f}{vB}$。ローレンツ力は速度に垂直なので仕事 $W=fx\cos 90^\circ=0$，運動エネルギーは変わらない（約束 3）。

④ 答え　(1) 正，$\dfrac{f}{vB}$　(2) 変わらない。ローレンツ力はいつも速度に垂直で仕事をせず，運動エネルギーが変わらないから。

練習 1-3 の解答　（速度と力の向きから，磁場の向きと大きさを決める）

① 着眼点（立式の方針）

中指を右（正の電荷の速度），親指を紙面の裏（力）に向けると，人差し指は下を向く。力が 0 になるのは，速度が磁場に平行（$\sin\theta = 0$）のとき。

② 立式

$f = qvB$

③ 計算

$B = \dfrac{f}{qv}$

④ 答え　(1) 下向き　(2) $\dfrac{f}{qv}$　(3) 紙面内で上向き，または下向き（磁場に平行な向き）

パターン 2　電流が受ける力とローレンツ力　★★☆☆☆

練習 2-1 の解答　（電流 I を与え，電子の速さと 1 個が受ける力を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (3) の $I = envS$ を v について解き，1 個の力 evB に入れる。e が消えることに注意。

② 立式

$I = envS$，$f = evB$

③ 計算

$v = \dfrac{I}{enS}$，$f = e \cdot \dfrac{I}{enS} \cdot B = \dfrac{IB}{nS}$。検算：$nSl$ 個分で $\dfrac{IB}{nS} \times nSl = IBl$。

④ 答え　(1) $\dfrac{I}{enS}$　(2) $\dfrac{IB}{nS}$

練習 2-2 の解答　（導線を磁場と角 θ をなす向きに置く）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，電子の速度（導線の向き）が磁場と角 θ をなすこと。磁場に垂直な速度の成分 $v\sin\theta$ だけを使う（STEP1 約束 1）。

② 立式

$f = evB\sin\theta$，$F = nSl \times f$，$I = envS$

③ 計算

$F = nSl \cdot evB\sin\theta = (envS)Bl\sin\theta = IBl\sin\theta$。平行なら $\sin\theta = 0$。

④ 答え　(1) 1 個：$evB\sin\theta$，全体：$IBl\sin\theta$　(2) 0。電子の速度が磁場に平行で，どの電子もローレンツ力を受けないから。

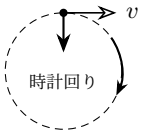
STEP2　磁場の中の等速円運動

パターン 3　円運動の半径と周期　★★☆☆☆　【重要】

練習 3-1 の解答　（粒子を電子にする）

① 着眼点（立式の方針）

式は例題と同じで，電気量の大きさ e を入れる。違いは回る向き：右向きに動く瞬間（例題の図と同じ）を考えると，負の電荷なので力は逆向き（下向き）になり，右へ進みながら下へ曲がる。



② 立式

$m\dfrac{v^2}{r} = evB,\ T = \dfrac{2\pi r}{v}$

③ 計算

$r = \dfrac{mv}{eB},\ T = \dfrac{2\pi m}{eB}$

④ 答え　(1) 半径 $\dfrac{mv}{eB}$，周期 $\dfrac{2\pi m}{eB}$　(2) 時計回り

練習 3-2 の解答　（速さの代わりに運動エネルギーで与える）

① 着眼点（立式の方針）

運動エネルギーから速さに直してから $r = \dfrac{mv}{qB}$ に入れる（STEP2 の注意点）。周期は速さによらない。

② 立式

$K = \dfrac{1}{2}mv^2,\ m\dfrac{v^2}{r} = qvB$

③ 計算

$v = \sqrt{\dfrac{2K}{m}},\ r = \dfrac{m}{qB}\sqrt{\dfrac{2K}{m}} = \dfrac{\sqrt{2mK}}{qB}$。$4K$ では $\sqrt{4} = 2$ 倍。

④ 答え　(1) $r = \dfrac{\sqrt{2mK}}{qB}$　(2) 半径 2 倍，周期 1 倍（変わらない）

練習 3-3 の解答　（陽子と α 粒子を比べる）

① 着眼点（立式の方針）

例題の結果を，比べたい量で書き直してから比をとる。運動エネルギーが等しいなら $r = \dfrac{\sqrt{2mK}}{qB}$（練習 3-2），速さが等しいなら $r = \dfrac{mv}{qB}$。周期は $\dfrac{m}{q}$ に比例する。

② 立式

$r = \dfrac{\sqrt{2mK}}{qB},\ T = \dfrac{2\pi m}{qB},\ r = \dfrac{mv}{qB}$

③ 計算

(1) $\dfrac{\sqrt{2\cdot 4m\cdot K}/(2eB)}{\sqrt{2mK}/(eB)} = \dfrac{2}{2} = 1$　(2) $\dfrac{4m/(2e)}{m/e} = 2$　(3) $\dfrac{4m/(2e)}{m/e} = 2$

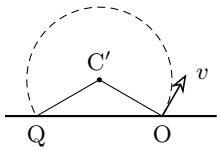
④ 答え　(1) 1 倍（等しい）　(2) 2 倍　(3) 2 倍

パターン 4　境界から入って出る（円の中心の見つけ方）　★★☆☆☆　【重要】

練習 4-1 の解答　（粒子の電荷を負（$-q$）にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは力の向きが逆（左上）になり，中心 C′ が境界の上側にくること。弦は同じ長さ $2r\sin\theta$ で O の左側，描く弧は大きいほうで，中心角は $2\pi-2\theta$。



② 立式

$\mathrm{OQ}=2r\sin\theta$，$t=\dfrac{2\pi-2\theta}{2\pi}\cdot\dfrac{2\pi m}{qB}$

③ 計算

$\mathrm{OQ}=\dfrac{2mv\sin\theta}{qB}$，$t=\dfrac{2(\pi-\theta)m}{qB}$

④ 答え　(1) $\dfrac{2mv\sin\theta}{qB}$，O の左側　(2) $\dfrac{2(\pi-\theta)m}{qB}$

練習 4-2 の解答　（出る点の位置から，入射の速さを求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題の $\mathrm{OP}=2r\sin\theta$ を，$\mathrm{OP}=L$ から r を求める向きに使う。中心角は 2θ。垂直入射（$\theta=\dfrac{\pi}{2}$）なら半円で，出る点までの距離は直径。

② 立式

$L=2r\sin\dfrac{\pi}{6}$，$r=\dfrac{mv}{qB}$，$t=\dfrac{2\theta m}{qB}$

③ 計算

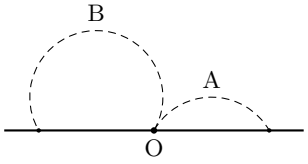
$L=r$ より $v=\dfrac{qBL}{m}$。$t=\dfrac{2\cdot\frac{\pi}{6}\cdot m}{qB}=\dfrac{\pi m}{3qB}$。垂直入射では $2r\sin\dfrac{\pi}{2}=2r=2L$。

④ 答え　(1) $\dfrac{qBL}{m}$　(2) $\dfrac{\pi m}{3qB}$　(3) $2L$

練習 4-3 の解答　（正と負の 2 粒子を同時に入射させる）

① 着眼点（立式の方針）

A は例題，B は練習 4-1 と同じ。A は O の右，B は O の左に，どちらも距離 $2r\sin\theta$ で出る。中心角は A が 2θ，B が $2\pi-2\theta$。周期は同じなので，時間の差は中心角の差で決まる。



② 立式

距離 $=2r\sin\theta+2r\sin\theta$，時間の差 $=\dfrac{(2\pi-2\theta)-2\theta}{2\pi}\cdot\dfrac{2\pi m}{qB}$

③ 計算

距離 $=\dfrac{4mv\sin\theta}{qB}$，時間の差 $=\dfrac{2(\pi-2\theta)m}{qB}$。$\theta=\dfrac{\pi}{2}$ を入れると 0。

④ 答え　(1) $\dfrac{4mv\sin\theta}{qB}$　(2) $\dfrac{2(\pi-2\theta)m}{qB}$　(3) 0。どちらも半円を描き，中心角が等しく（π），周期も等しいから。

パターン 5　幅のある磁場を通り抜ける　★★☆☆☆

練習 5-1 の解答　（曲がる角を指定して，入射の速さを求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題の $\sin\varphi = \dfrac{d}{r}$ を，φ から r を求める向きに使う。

② 立式

$\sin 30^\circ = \dfrac{d}{r}$，$r = \dfrac{mv}{qB}$，ずれ $= r - \sqrt{r^2 - d^2}$

③ 計算

$r = 2d$ より $v = \dfrac{2qBd}{m}$。ずれ $= 2d - \sqrt{4d^2 - d^2} = (2 - \sqrt{3})d$。

④ 答え　(1) $\dfrac{2qBd}{m}$　(2) $(2 - \sqrt{3})d$

練習 5-2 の解答　（磁場の中にいた時間を求め，極端な場合を確かめる）

① 着眼点（立式の方針）

磁場の中で描く弧の中心角は，曲がった角 φ に等しい（例題の①）。時間は中心角の割合（STEP2 約束 2）。

② 立式

$t = \dfrac{\varphi}{2\pi} \cdot \dfrac{2\pi m}{qB}$，$\sin\varphi = \dfrac{d}{r} = \dfrac{qBd}{mv}$

③ 計算

$t = \dfrac{\varphi m}{qB}$。$r = \sqrt{2}\,d$ なら $\sin\varphi = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$，$\varphi = \dfrac{\pi}{4}$，$t = \dfrac{\pi m}{4qB}$，ずれ $= \sqrt{2}\,d - \sqrt{2d^2 - d^2} = (\sqrt{2} - 1)d$。$B \to 0$ で $\sin\varphi \to 0$。

④ 答え　(1) $\dfrac{\varphi m}{qB}$　(2) $t = \dfrac{\pi m}{4qB}$，ずれ $(\sqrt{2} - 1)d$　(3) 0 に近づく。曲がらずに直進する（磁場がないときの等速直線運動に戻る）。

STEP3　円運動を組み合わせる

パターン 6　らせん運動　★★☆☆☆

練習 6-1 の解答　（ピッチと円周が等しくなる角を求め，極端な角を確かめる）

① 着眼点（立式の方針）

例題の p と r をそのまま使い，$p = 2\pi r$ とおく。$\cos\theta$ と $\sin\theta$ の比になる。

② 立式

$\dfrac{2\pi mv\cos\theta}{qB} = 2\pi \cdot \dfrac{mv\sin\theta}{qB}$

③ 計算

$\tan\theta = 1$ より $\theta = 45^\circ$。$\theta = 90^\circ$ では $p = 0$，$r = \dfrac{mv}{qB}$。$\theta \to 0$ では $r \to 0$，$p \to \dfrac{2\pi mv}{qB}$。

④ 答え　(1) 45°　(2) $\theta = 90^\circ$：半径 $\dfrac{mv}{qB}$ の等速円運動（STEP2），$\theta \to 0$：磁場の向きの等速直線運動

練習 6-2 の解答　（磁場の向きの直線上の点を通る条件を求める）

① 着眼点（立式の方針）

磁場の向きから見ると粒子は円を描き，1 周（時間 T）ごとに出発点に戻る。つまり，O を通り磁場に平行な直線上に戻るのは，O からピッチ p の整数倍だけ進んだ点。

② 立式

$L = kp = k \cdot \dfrac{2\pi mv\cos\theta}{qB}$（$k = 1, 2, 3, \cdots$）

③ 計算

$B = \dfrac{2\pi km v\cos\theta}{qL}$。最小は $k = 1$。

④ 答え　(1) $B = \dfrac{2\pi km v\cos\theta}{qL}$（$k = 1, 2, 3, \cdots$）　(2) $\dfrac{2\pi mv\cos\theta}{qL}$

パターン 7　加速してから磁場へ（質量分析器）　★★★☆☆　【重要】

練習 7-1 の解答　（当たった位置から比電荷を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (2) の式で SP $= x$ とおき，$\dfrac{q}{m}$ について解く。距離は $\sqrt{V}$ に比例する。

② 立式

$x = \dfrac{2}{B}\sqrt{\dfrac{2mV}{q}}$

③ 計算

両辺を 2 乗して $x^2 = \dfrac{8mV}{qB^2}$ より $\dfrac{q}{m} = \dfrac{8V}{B^2x^2}$。$2V$ では $\sqrt{2}$ 倍。

④ 答え　(1) $\dfrac{8V}{B^2x^2}$　(2) $\sqrt{2}$ 倍

練習 7-2 の解答　（陽子と α 粒子を比べる）

① 着眼点（立式の方針）

例題の結果 SP $= \dfrac{2}{B}\sqrt{\dfrac{2mV}{q}}$ より，距離は $\sqrt{\dfrac{m}{q}}$ に比例する。当たるまでの時間は半周期 $\dfrac{T}{2} = \dfrac{\pi m}{qB}$ で，$\dfrac{m}{q}$ に比例する。

② 立式

$\dfrac{\mathrm{SP}_\alpha}{\mathrm{SP}_\mathrm{p}} = \sqrt{\dfrac{4m/(2e)}{m/e}}$，$\dfrac{t_\alpha}{t_\mathrm{p}} = \dfrac{4m/(2e)}{m/e}$

③ 計算

$\sqrt{2}$，2

④ 答え　(1) $\sqrt{2}$ 倍　(2) 2 倍

練習 7-3 の解答　（質量の違うイオンを同じ点に当てる）

① 着眼点（立式の方針）

同じ点に当たる＝距離 $\dfrac{2}{B}\sqrt{\dfrac{2mV}{q}}$ が等しい。q が共通なので，(1) は mV が一定，(2) は $\dfrac{\sqrt{m}}{B}$ が一定。

② 立式

(1) $\dfrac{2}{B}\sqrt{\dfrac{2mV}{q}} = \dfrac{2}{B}\sqrt{\dfrac{2m'V'}{q}}$　(2) $\dfrac{2}{B}\sqrt{\dfrac{2mV}{q}} = \dfrac{2}{B'}\sqrt{\dfrac{2m'V}{q}}$

③ 計算

(1) $mV = m'V'$ より $V' = \dfrac{m}{m'}V$。(2) $\dfrac{\sqrt{m}}{B} = \dfrac{\sqrt{m'}}{B'}$ より $B' = \sqrt{\dfrac{m'}{m}}\,B$。

④ 答え　(1) $V' = \dfrac{m}{m'}V$　(2) $B' = \sqrt{\dfrac{m'}{m}}\,B$

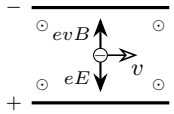
STEP4　ローレンツ力とほかの力

パターン８　速度選別器（直交する電場と磁場で直進）　★★☆☆☆

練習 8-1 の解答　（電子を入射させ，磁場を ⊙ の向きにする）

① 着眼点（立式の方針）

電子なので，速度と逆向き（左）を電流とみなす。中指を左，人差し指を手前に向けると親指は上。静電気力を下向きにするには，電子が引かれる側（電位の高い極板）を下にする。



② 立式

$eE = evB$，$E = \dfrac{V}{d}$

③ 計算

$V = Ed = vBd$

④ 答え　(1) 上向き　(2) 下の極板の電位を高くし，電圧 vBd

練習 8-2 の解答　（極板の間隔を $2d$ に広げ，直進させる電圧と，磁場を変えたときの直進の速さを求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは極板の間隔で，電場の強さが $E = \dfrac{V'}{2d}$ になること。直進の条件 $qE = qvB$ は例題と同じ。(2) で直進する速さを u とおく。速い粒子はローレンツ力が勝ち，ローレンツ力の向き（上）へ曲がる。

② 立式

$q\dfrac{V'}{2d} = qvB$，$q\dfrac{V'}{2d} = qu(2B)$

③ 計算

$V' = 2vBd$。$\dfrac{V'}{2d} = vB$ より $u = \dfrac{vB}{2B} = \dfrac{v}{2}$。

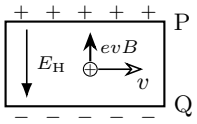
④ 答え　(1) $2vBd$　(2) $\dfrac{v}{2}$，上へ曲がる

パターン 9　ホール効果　★★☆☆☆　【重要】

練習 9-1 の解答　（電流の担い手を正の電荷にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，担い手が電流と同じ右向きに動くこと。力は例題と同じ上向き（導線が受ける力 IBl の向き）なので，P に寄るのは正の電荷。電位が高い面が例題と逆になる。つり合いの式の形は同じ。



② 立式

$eE_{\mathrm{H}} = evB,\ V_{\mathrm{H}} = E_{\mathrm{H}}w,\ I = envwh$

③ 計算

$V_{\mathrm{H}} = vBw = \dfrac{IB}{enh}$

④ 答え　(1) P　(2) $\dfrac{IB}{enh}$

練習 9-2 の解答　（試料の厚さと電流を変える）

① 着眼点（立式の方針）

速さは電流の式 $I = envwh$ から，ホール電圧は例題 (3) の $V_{\mathrm{H}} = \dfrac{IB}{enh}$ から比べる。

② 立式

$v = \dfrac{I}{enwh},\ V_{\mathrm{H}} = \dfrac{IB}{enh}$

③ 計算

$v' = \dfrac{2I}{enw \cdot \frac{h}{2}} = 4 \cdot \dfrac{I}{enwh},\ V_{\mathrm{H}}' = \dfrac{2IB}{en \cdot \frac{h}{2}} = 4 \cdot \dfrac{IB}{enh}$

④ 答え　(1) 4 倍　(2) 4 倍

練習 9-3 の解答　（電位の高い面から担い手の正負を判定し，数密度を求める）

① 着眼点（立式の方針）

どちらの担い手も P の側に寄る（力は IBl の向き）。P が高電位＝ P に正の電荷がたまった，なので担い手は正（練習 9-1 の場合）。n と v はつり合いと電流の式を逆に解く。

② 立式

$V_{\mathrm{H}} = \dfrac{IB}{enh},\ V_{\mathrm{H}} = vBw$

③ 計算

$n = \dfrac{IB}{ehV_{\mathrm{H}}},\ v = \dfrac{V_{\mathrm{H}}}{Bw}$

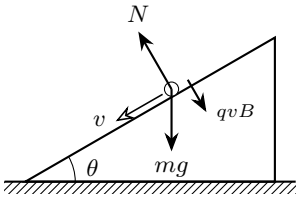
④ 答え　(1) 正　(2) $n = \dfrac{IB}{ehV_{\mathrm{H}}},\ v = \dfrac{V_{\mathrm{H}}}{Bw}$

パターン 10　重力とローレンツ力（斜面から離れる小球）　★★★☆☆

練習 10-1 の解答　（磁場の向きを逆（⊗）にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，ローレンツ力が斜面に押し付ける向きになること。斜面に沿う加速度は例題と同じ $g\sin\theta$ なので，$v=(g\sin\theta)t$。



② 立式

$N=mg\cos\theta+qvB$，$v=(g\sin\theta)t$

③ 計算

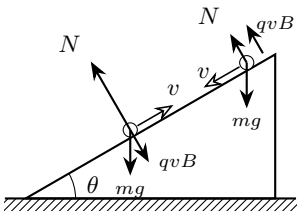
$N=mg\cos\theta+qBgt\sin\theta$。$N$ は増え続け，0 にならない。

④ 答え　(1) $mg\cos\theta+qBgt\sin\theta$　(2) 離れない

練習 10-2 の解答　（斜面に沿って上向きに打ち出す）

① 着眼点（立式の方針）

速度の向きが逆なので，滑り上がる間（右図の下の小球）のローレンツ力は斜面に押し付ける向き，滑り下りる間（右図の上の小球）は例題と同じ離れる向き。ローレンツ力と垂直抗力は仕事をしないので，打ち出した点に戻ったときの速さは v_0 で，滑り下りる間の最大の速さ（約束 3）。



② 立式

上る間 $N=mg\cos\theta+qvB$。下る間 $N=mg\cos\theta-qvB$ で，$v\leqq v_0$。

③ 計算

下る間の N が最も小さいのは戻った点で $mg\cos\theta-qv_0B$。これが正なら離れない：$v_0<\dfrac{mg\cos\theta}{qB}$。

④ 答え　(1) $mg\cos\theta+qvB$　(2) $v_0<\dfrac{mg\cos\theta}{qB}$

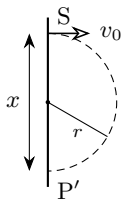
STEP5　総合（入試レベル）

パターン 11　速度選別器と質量分析器（同位体の分離）　★★★★☆

練習 11-1 の解答　（イオンを負イオンにする）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは電荷の符号だけ。選別の区間では 2 つの力がどちらも逆向きになり，つり合いの式は同じ。磁場 B_2 の中では，S での力が下向きになり，中心が S の真下にくる。



② 立式

$q\dfrac{V}{d}=qv_0B_1,\ \ x=\dfrac{2mv_0}{qB_2}$

③ 計算

$v_0=\dfrac{V}{B_1d},\ \ x=\dfrac{2mV}{qB_1B_2d}$

④ 答え　(1) 通る。速さ $\dfrac{V}{B_1d}$　(2) 下側，S から距離 $\dfrac{2mV}{qB_1B_2d}$

練習 11-2 の解答　（選別器と分析器の磁場を同じにする）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (2)(3) の結果で $B_1=B_2=B$ とおく。B を変えると，選別器を通る速さ $v_0=\dfrac{V}{Bd}$ と円運動の半径の両方が変わるので，距離は $\dfrac{1}{B^2}$ に比例する。

② 立式

$x=\dfrac{2mV}{qB^2d},\ \ \Delta x=\dfrac{2\Delta m\,V}{qB^2d}$

③ 計算

(2) $\dfrac{q}{m}=\dfrac{2V}{B^2dx}$。(3) $\Delta x\propto\dfrac{1}{B^2}$ なので，2 倍にするには B^2 を $\dfrac{1}{2}$ 倍，B を $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 倍。

④ 答え　(1) $\dfrac{2mV}{qB^2d}$　(2) $\dfrac{2V}{B^2dx}$　(3) $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 倍

パターン 12　サイクロトロン　★★★★☆

練習 12-1 の解答　（粒子を質量 $4m$，電気量 $2q$ の粒子にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題の結果 $f=\dfrac{qB}{2\pi m}$ は $\dfrac{q}{m}$ に比例し，$K=\dfrac{q^2B^2R^2}{2m}$ は $\dfrac{q^2}{m}$ に比例する。

② 立式

$\dfrac{f'}{f}=\dfrac{2q/(4m)}{q/m},\ \ \dfrac{K'}{K}=\dfrac{(2q)^2/(4m)}{q^2/m}$

③ 計算

$\dfrac{f'}{f}=\dfrac{1}{2},\ \dfrac{K'}{K}=\dfrac{4}{4}=1$

④ 答え　(1) $\dfrac{1}{2}$ 倍　(2) 1 倍（等しい）

練習 12-2 の解答　（加速の回数とかかる時間を求める）

① 着眼点（立式の方針）

1 回の加速で運動エネルギーが qV 増えるので，回数は「取り出すときの運動エネルギー $\div qV$」。各回の後の半周の時間は速さによらず $\dfrac{\pi m}{qB}$ なので，時間は「回数 $\times$ 半周の時間」。

② 立式

$NqV=\dfrac{q^2B^2R^2}{2m},\ \tau=N\cdot\dfrac{\pi m}{qB}$

③ 計算

$N=\dfrac{qB^2R^2}{2mV},\ \tau=\dfrac{qB^2R^2}{2mV}\cdot\dfrac{\pi m}{qB}=\dfrac{\pi BR^2}{2V}$（$m$ と q が消える）。

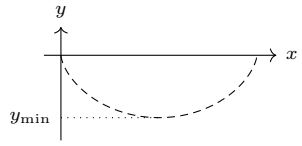
④ 答え　(1) $N=\dfrac{qB^2R^2}{2mV}$　(2) $\tau=\dfrac{\pi BR^2}{2V}$

パターン 13　直交する電場と磁場の中で，静止から動き出す粒子　★★★★★

練習 13-1 の解答　（粒子を電子（電気量 $-e$）にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは電荷が負であること。静電気力は下向きなので下へ動き出す。下向きに動く電子は上向きの電流と同じなので，ローレンツ力は例題と同じ右向きで，やはり右へ曲がる。式は例題の q を $-e$ にすればよい。



② 立式

$\dfrac{1}{2}mv^2=(-e)Ey,\ mv_x=(-e)By$，最も低い点で $v_y=0$

③ 計算

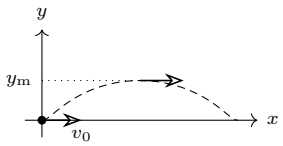
$v_x=-\dfrac{eBy}{m}$（$y<0$ なので正）。$\dfrac{1}{2}m\left(\dfrac{eBy}{m}\right)^2=-eEy$ より $y=-\dfrac{2mE}{eB^2}$。速さ $=\dfrac{eB}{m}\cdot\dfrac{2mE}{eB^2}=\dfrac{2E}{B}$。

④ 答え　(1) y 軸の負の向きに動き出し，x 軸の正の向き（右）へ曲がる　(2) 最小値 $-\dfrac{2mE}{eB^2}$，速さ $\dfrac{2E}{B}$

練習 13-2 の解答　（x 軸の正の向きに初速 v_0 で打ち出す）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは初速度 v_0。積分の式 $m\Delta v_x=qB\Delta y$ の出発点が $v_x=v_0$ になり，エネルギーの式の左辺は運動エネルギーの変化になる。最も高い点で $v_y=0$ は例題と同じ。



② 立式

$m(v_x-v_0)=qBy,\ \dfrac{1}{2}m(v_x^2+v_y^2)-\dfrac{1}{2}mv_0^2=qEy$

③ 計算

$v_x = v_0 + \dfrac{qBy}{m}$。最も高い点で $\dfrac{1}{2}m\left\{\left(v_0 + \dfrac{qBy_{\mathrm{m}}}{m}\right)^2 - v_0^2\right\} = qEy_{\mathrm{m}}$，展開して $qBv_0y_{\mathrm{m}} + \dfrac{q^2B^2y_{\mathrm{m}}^2}{2m} = qEy_{\mathrm{m}}$。$v_0 < \dfrac{E}{B}$ では $y_{\mathrm{m}} > 0$ なので，qy_{m} で割って $y_{\mathrm{m}} = \dfrac{2m(E - Bv_0)}{qB^2}$。検算：$v_0 = 0$ で例題の $\dfrac{2mE}{qB^2}$ に戻る。$v_0 = \dfrac{E}{B}$ では $y_{\mathrm{m}} = 0$。

④ 答え　(1) $v_x = v_0 + \dfrac{qBy}{m}$　(2) $y_{\mathrm{m}} = \dfrac{2m(E - Bv_0)}{qB^2}$　(3) y 方向に動かず，x 軸に沿って速さ $\dfrac{E}{B}$ で等速直線運動をする。静電気力 qE とローレンツ力 qv_0B がつり合う，速度選別器の直進の条件と同じ。